Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

PROGRAMAÇÃO I

ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha 2 – Estruturas de decisão e de seleção

(`if...else` // `switch...case`)

1. Elabore um programa que solicite ao utilizador um número inteiro, e imprima no ecrã as seguintes mensagens que melhor caracterizem o valor introduzido:
   - `"numero Nulo", "numero Positivo" ou "numero Negativo"`
   - `"numero Par" ou "numero Impar"`

2. Elabore um programa que solicite ao utilizador três números inteiros e que indique se os valores são todos diferentes.

3. Elabore um programa que solicite ao utilizador três números inteiros e que indique se foram introduzidos valores iguais.

4. Elabore um programa que solicite ao utilizador o comprimento de três linhas (valores inteiros) e indique se poderão formar um triângulo.
   As três linhas formam um triângulo se **|linha1 – linha2| < linha3** e **linha3 < linha1 + linha2** (para calcular o valor do módulo poderá utilizar a função **`abs`** da biblioteca **`stdlib.h`**). Caso as linhas formem um triângulo, o programa deverá identificar o tipo de triângulo: equilátero (todos os lados iguais), escaleno (todos os lados diferentes) ou isósceles (dois lados iguais).
   Exemplo:

```
Introduza o comprimento de três linhas
Linha1: 5
Linha2: 2
Linha3: 5

As três linhas formam um triângulo.
Triângulo Isósceles
```

5. Elabore um programa que obtenha o valor das compras efetuadas pelo cliente de uma loja, e que calcule o valor a pagar tendo em consideração a taxa de desconto indicada na tabela seguinte.

Valor das Compras	Taxa de desconto
até 500€ (inclusive)	0%
de 500€ a 1250€ (inclusive)	4%
de 1250€ a 2000€ (inclusive)	6%
superior a 2000€	8%

6. Elabore um programa que solicite ao utilizador um número inteiro e escreva no ecrã o mês correspondente. Caso o valor inteiro não corresponda a um mês válido deverá escrever no ecrã "Número inválido".

   Exemplo:

```
Introduza um número inteiro (1-12): 10
Mês correspondente: outubro
```

7. Elabore um programa que solicite ao utilizador dois números inteiros e o sinal da operação aritmética a efetuar, e que apresente o respetivo resultado. O sinal deverá ser:

   + (soma)

   - (subtração)

   ***** ou **x** (multiplicação)

   / ou **:** (divisão)

   % (resto da divisão inteira)

   O programa deverá apresentar mensagens de erro, por exemplo no caso de ser inserido um operador inválido (`"Operador desconhecido"`) e no caso de ser inserido o valor zero para um divisor (`"Erro - divisão por zero"`).

   Exemplo:

```
Introduza dois numeros e a operacao a realizar
Numero1 = 7
Numero2 = 2
Operacao: %

Resultado: 1
```

Resultado do programa quando o utilizador introduz os valores 7, 2 e %

8. Elabore um programa que solicite ao utilizador três números inteiros e a ordem (crescente ou decrescente) pela qual deseja apresentar os respetivos valores no monitor.

   Exemplo:

```
Introduza tres numeros inteiros
Numero1 = 5
Numero2 = 2
Numero3 = 6
Qual a ordem que os deseja ver (C)rescente ou (D)ecrescente: C
Valores ordenados
2
5
6
```

Resultado do programa quando o utilizador introduz os valores 5, 2 e 6

9. Elabore um programa que solicite ao utilizador três números inteiros correspondentes a uma determinada data (dia, mês, ano), e apresente no ecrã a indicação se a data é válida ou não.

Exemplo:

```
Introduza 3 números inteiros correspondentes a uma data
Dia (1-31): 31
Mes(1-12): 9
Ano: 2026

A data 31/09/2026 não e valida !
```

Resultado do programa quando o utilizador introduz os valores 31, 9 e 2026

10. Elabore um programa que solicite ao utilizador um número entre 1 e 10 e devolva a soma de todos os números até ao número introduzido.
    Por exemplo, se o número introduzido for **4** o resultado será **10** (1 + 2 + 3 + 4).

11. Elabore um programa que calcule o montante ganho mensalmente pelo trabalhador de uma empresa. Os salários são calculados de acordo com a categoria do trabalhador (1, 2 ou 3) e com o bónus atribuído em função do número de dependentes, de acordo com a seguinte tabela:

		Bónus no vencimento	
		Número de dependentes	
Categoria	Vencimento base	1	>=2
1	600€	5%	9%
2	750€	3%	7%
3	1000€	2%	5%